Alan Samuel Gomez Paz - 22115
Samuel David Tórtola Bardales - 22094
Luis Alejandro Luna Hernández - 22017

Gestor de Monitoreo de Red

NETDATA

Guía para conexión (monitoreo) de equipos a su Gestor + Gestión de una Red MPLS



UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Índice general

1. Introducción **2**

2. Configuración y Uso de SNMP en huawei **3**
2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router 3
2.2. Configuración de SNMP en el Router 4
2.3. Configuración de Netdata para recibir al router 6

3. Configuración y puesta en marcha de la red MPLS **8**
3.1. Topología de la red MPLS 8
3.1.1. Configuración base y OSPF 11
3.1.2. Configuración del LSP estático 13
3.1.3. Eliminación del LSP estático 16
3.1.4. Configuración de LDP 16
3.1.5. Cambio del modo de anuncio a DoD 19
3.1.6. Comandos de diagnóstico 20
3.1.7. Almacenamiento de la configuración 20
3.1.8. Limpieza final 20
3.1.9. Configuración del acceso SSH 21
3.2. Generación y verificación de tráfico sobre MPLS 22
3.2.1. Direccionamiento de las redes de prueba 22
3.2.2. Configuración de la red de acceso en AR651-A 22
3.2.3. Configuración de la red de acceso en AR651-B 22
3.2.4. Configuración de las computadoras 23
3.2.5. Creación de LSP para las redes de acceso 24
3.2.6. Verificación del etiquetado MPLS 25
3.2.7. Instalación y preparación de iPerf3 26
3.2.8. Pruebas de rendimiento con TCP 26
3.2.9. Pruebas de rendimiento con UDP 27
3.2.10. Criterios de aceptación de la prueba 27

4. Configuración y automatización con Netdata **28**
4.1. Automatización 1: topología de red 28

5. Anexo **30**
5.1. Anexo 30

Capítulo 1

Introducción

La segunda fase del proyecto tiene como propósito integrar equipos de red al gestor de monitoreo Netdata instalado en la Raspberry Pi y aplicar posteriormente los principios de gestión sobre una red MPLS. La Raspberry Pi funcionará como el punto central de recolección de métricas, mientras que Netdata Cloud proporcionará la interfaz centralizada para que los integrantes del equipo accedan mediante cuentas individuales, consulten el estado de la infraestructura y utilicen los tableros de monitoreo.

La conexión de los dispositivos dependerá de sus características. En servidores compatibles se podrá instalar un agente de Netdata para obtener información detallada del sistema operativo, como el uso del procesador, memoria, almacenamiento, interfaces y servicios. En equipos de red, como switches y routers Huawei, se utilizará el protocolo SNMP, el cual permite que un sistema de gestión consulte variables operativas almacenadas en la base de información de administración o MIB del dispositivo.

Para la primera parte se configurará un equipo Huawei con una dirección IP de administración y SNMPv3. Esta versión proporciona mecanismos de autenticación y cifrado, ofreciendo mayor seguridad que las versiones anteriores del protocolo [1, sec. 1.3]. Después se configurará Netdata para consultar el equipo desde la Raspberry Pi y presentar métricas como el estado y tráfico de las interfaces, errores, descartes, tiempo de actividad y utilización de recursos, según la información que el modelo del dispositivo permita obtener mediante SNMP.

La segunda parte extenderá el procedimiento hacia una red MPLS compuesta por routers Huawei AR651 y switches Huawei S6730H. Antes de implementar MPLS se establecerá conectividad IP entre todos los dispositivos y se utilizará OSPF como protocolo de enrutamiento interno. Posteriormente se configurarán y verificarán caminos conmutados por etiquetas, inicialmente de manera estática y después mediante LDP, observando las operaciones de inserción, intercambio y eliminación de etiquetas realizadas por los equipos de borde y tránsito [2, partes 1–4].

De esta manera, el trabajo abarcará dos niveles de gestión. En el primero se incorporará y supervisará un equipo Huawei individual mediante SNMPv3. En el segundo se implementará una topología MPLS completa y se integrarán sus dispositivos al sistema de monitoreo. Esto permitirá relacionar la configuración lógica de la red con la observación centralizada de su disponibilidad, rendimiento e interfaces.

Capítulo 2

Configuración y Uso de SNMP en huawei

2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router

Para que la Raspberry Pi pueda tener comunicación con el Router, se procedió a colocar una ip fija en la Raspberry Pi, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido del archivo 50-cloud-init.yaml:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

Luego de esto, se procedió de igual manera configurando una ip en el puerto del router que se encuentra conectado a la Raspberry Pi, siguiendo el procedimiento de conectividad entre el router y el gestor de red [1, sec. 1.4.2, paso 1]. Para ello se utilizó el siguiente comando:

```
<Huawei>system-view
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]undo portswitch
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

En el caso de los switches del laboratorio, se utilizó el siguiente comando, para la interfaz de entrada de SNMP:

```
snmp-agent protocol source-interface LoopBack 0
```

2.2. Configuración de SNMP en el Router

La habilitación del agente, la definición de la vista MIB y la creación del grupo y del usuario SNMPv3 se basan en la guía de gestión de dispositivos de Huawei [1, sec. 1.4.2], con los parámetros adaptados al monitoreo de lectura desde Netdata. La referencia de comandos SNMP de Huawei complementa la consulta de la sintaxis y de las opciones de configuración [3].

- Se activa SNMP

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname Router-Monitoreado
[Router-Monitoreado]snmp-agent permit interface GigabitEthernet0/0/0
[Router-Monitoreado]snmp-agent
[Router-Monitoreado]snmp-agent sys-info version v3
```

  Para monitorear interfaces, tráfico, información del sistema y otros recursos, se crea una vista.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent mib-view netdata-view include iso
```

  En el caso de los switches del laboratorio, el comando iso es:

```
snmp-agent mib-view included netdata-view iso
```

  El parámetro `include` indica que el subárbol especificado será incorporado dentro de la vista permitida, mientras que `iso` representa el nodo raíz del árbol de identificadores de objetos SNMP, equivalente al OID `1`. Por lo tanto, esta configuración permite que Netdata consulte tanto las MIB estándar, utilizadas para obtener información del sistema, interfaces, tráfico, errores y tiempo de actividad, como las MIB empresariales propias de Huawei.

- Crear el grupo SNMPv3

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent group v3 netdata-group privacy read-
    view netdata-view
```

  - v3: utiliza SNMPv3.
  - privacy: exige autenticación y cifrado.
  - read-view netdata-view: concede acceso de lectura a la vista creada.
  - No se configura write-view, porque Netdata solamente necesita consultar información.

- Crear el usuario SNMPv3 y asignarlo al grupo creado anteriormente.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user group netdata-
    group
```

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user authentication
    -mode sha2-256
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetAuth2026`.

```
[Router-Monitoreado1]snmp-agent usm-user v3 netdata-user privacy-mode
    aes128
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetPriv2026`.

- Comprobar la configuración de SNMPv3 con el siguiente comando, conforme a la verificación de usuarios indicada en la guía [1, sec. 1.5, paso 2]:

```
[Router-Monitoreado]display snmp-agent usm-user

[Router-Monitoreado]quit
<Router-Monitoreado>save
```

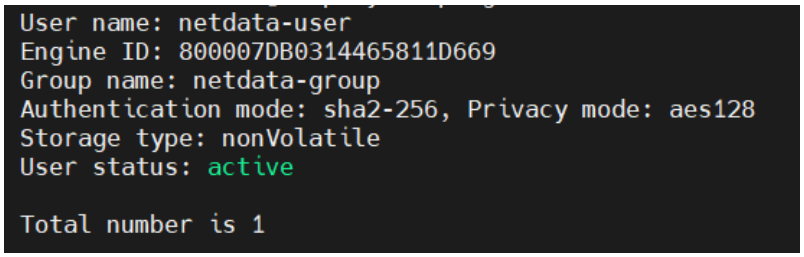


Figura 2.1: Confirmación de configuración de SNMPv3 en el Router

- Para comprobar que la Raspberry Pi puede comunicarse con el Router, se utilizó el siguiente comando:

  Primero se deben de instalar los paquetes necesarios para poder utilizar el comando `snmpwalk`:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y snmp
```

```
snmpwalk -v3 \
  -l authPriv \
  -u netdata-user \
  -a SHA-256 \
  -A 'NetAuth2026'' \
  -x AES \
  -X 'NetPriv2026' \
  192.168.10.2 \
  1.3.6.1.2.1.1
```

```
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Huawei AR651 Huawei Versatile Routing Platform Software
 2011-2022 Huawei Technologies Co., Ltd"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.2011.2.224.323
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (353133) 0:58:51.33
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd."
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Router-Monitoreado1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Shenzhen China"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 78
```

Figura 2.2: Confirmación de lectura de información del Router desde la Raspberry Pi

2.3. Configuración de Netdata para recibir al router

La configuración del colector utiliza un trabajo por dispositivo y los campos de autenticación y cifrado SNMPv3 descritos en la documentación de Netdata [4].

- El archivo de configuración de SNMP se encuentra en la siguiente ruta: `/etc/netdata/go.d/snmp.conf`. Para editarlo se utiliza el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Se utiliza el siguiente contenido para el archivo de configuración de SNMP:

```
jobs:
  - name: huawei_router
    hostname: 192.168.10.2
    update_every: 60
    timeout: 5

    options:
      version: 3

    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"
```

  Si se desea monitorear más de un router, se puede agregar otro bloque de configuración con el mismo formato, cambiando el nombre del trabajo y la dirección IP del router correspondiente.

- Luego de cerrar el archivo, se colocó seguridad de que el archivo de configuración de SNMP tenga los permisos correctos, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo chown root:netdata /etc/netdata/go.d/snmp.conf
sudo chmod 640 /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Luego de estos pasos, se debe de reiniciar el servicio de Netdata para que los cambios surtan efecto, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart netdata
```

- Al ingresar a la interfaz web de Netdata, se puede observar que el router se encuentra monitoreado y se puede visualizar información como tráfico, errores, tiempo de actividad, entre otros.



Figura 2.3: Interfaz web de Netdata mostrando información del router monitoreado

Estos mismos pasos se realizan para todos los demás routers que se deseen monitorear, cambiando únicamente la dirección IP del router y el nombre del router y el nombre del trabajo en el archivo de configuración de SNMP. (El nombre que muestra Netdata es el nombre del router que se configuró en el router, en este caso `Router-Monitoreado`).

Capítulo 3

Configuración y puesta en marcha de la red MPLS

3.1. Topología de la red MPLS

La figura 5.2 presenta la topología de la red MPLS utilizada en el proyecto. En esta topología, se puede observar la interconexión entre los routers y la Raspberry Pi, que actúa como un nodo de monitoreo para capturar y analizar el tráfico de la red mediante SNMP y Netdata.

El núcleo MPLS, los roles de los cuatro equipos y el plan de direccionamiento se basan en la guía de laboratorio para routers AR651 y switches S6730H [2, parte 0]. La Raspberry Pi y la red de monitoreo se incorporan a esa base para este proyecto.

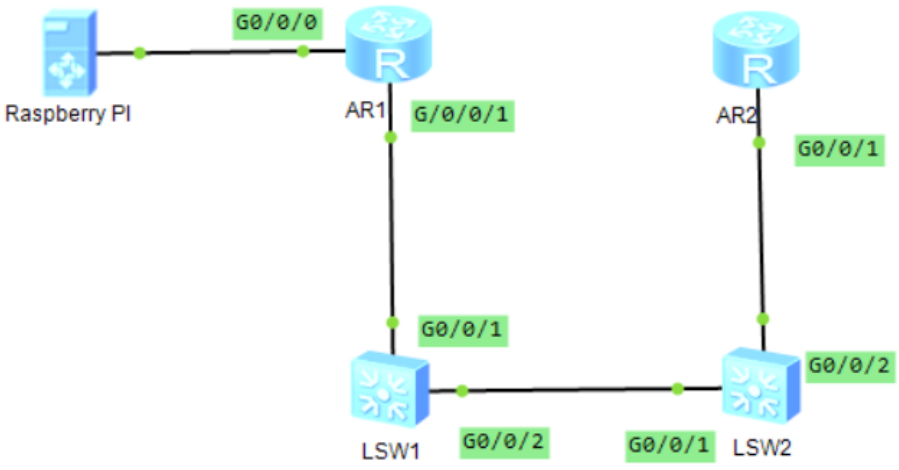


Figura 3.1: Topologia de la red MPLS

Para que el servidor de monitoreo, en este caso la Raspberry Pi, pueda capturar y analizar el tráfico de la red, es necesario que pueda tener comunicación con todos los dispositivos de la red, para esto se configuró rutas estáicas en la Raspberry Pi, de tal manera que pueda alcanzar a todos los dispositivos de la red MPLS. Para eso, se modificó el archivo: sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Contenido del archivo:

```
network:
  version: 2
```

```
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
      routes:
        - to: 1.1.1.1/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 2.2.2.2/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 3.3.3.3/32
          via: 192.168.10.2
        - to: 4.4.4.4/32
          via: 192.168.10.2
```

Luego, se confirma la configuración de la red con el comando:

```
sudo netplan try
```

La Raspberry Pi, probará la configuración de red y si todo está correcto, se aplicará la configuración de manera permanente, al presionar Enter. En caso de que la configuración no sea correcta, se revertirá a la configuración anterior.

Ahora, se debe de configurar netdata, para esto, se modifica el archivo respectivo de netdata, com se realizó en el caítulo 2. La definición de varios trabajos en el archivo de configuración sigue el esquema de un trabajo por dispositivo documentado por Netdata [4].

```
jobs:
  - name: ar651_a
    hostname: 1.1.1.1
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
      max_repetitions: 5
      max_request_size: 1
      timeout: 10
      retries: 2
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: s6730h_c
    hostname: 2.2.2.2
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
      max_repetitions: 5
      max_request_size: 1
      timeout: 10
      retries: 2
```

```
      user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: s6730h_d
    hostname: 3.3.3.3
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
      max_repetitions: 5
      max_request_size: 1
      timeout: 10
      retries: 2
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"

  - name: ar651_b
    hostname: 4.4.4.4
    update_every: 10
    timeout: 5
    options:
      version: 3
      max_repetitions: 5
      max_request_size: 1
      timeout: 10
      retries: 2
    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"
```

La implementación utiliza dos routers Huawei AR651 como dispositivos de borde y dos switches Huawei S6730H como dispositivos de tránsito. La configuración se divide en cuatro etapas: configuración del protocolo OSPF, creación de un LSP estático, implementación de LDP y modificación del modo de anuncio de etiquetas.

Antes de ejecutar los comandos se debe comprobar el nombre real de las interfaces:

```
<HUAWEI> display interface brief
```

Los puertos Ethernet de los switches S6730H deben funcionar como interfaces de capa 3. Para ello se utiliza el comando `undo portswitch`. Si el comando no está disponible o la interfaz ya trabaja en capa 3, se puede omitir.

3.1.1. Configuración base y OSPF

La configuración de interfaces, loopbacks y OSPF sigue la parte 1 de la guía MPLS [2, parte 1]. Como antecedentes para la configuración de OSPF de área única se utilizan la guía de operación y mantenimiento de Huawei [5, sec. 1.4.2, pasos 1–2] y el informe del laboratorio 14 [6, pp. 2–7], adaptando el direccionamiento a la topología de este proyecto.

Configuración de AR651-A

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AR651-A

[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-A] interface LoopBack0
[AR651-A-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[AR651-A-LoopBack0] quit

[AR651-A] ospf 1
[AR651-A-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.12.0 0.0.0.3
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-A-ospf-1] quit
[AR651-A] return
```

Como se puede observar, se anuncia la red 192.168.10.0, la cual corresponde a la red de monitoreo donde se encuentra la Raspberry Pi, para que pueda tener comunicación con todos los dispositivos de la red MPLS.

Configuración de S6730H-C

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname S6730H-C

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-C] interface LoopBack0
[S6730H-C-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[S6730H-C-LoopBack0] quit
```

```
[S6730H-C] ospf 1
[S6730H-C-ospf-1] area 0.0.0.0
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.12.0 0.0.0.3
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.23.0 0.0.0.3
[S6730H-C-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[S6730H-C-ospf-1] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de S6730H-D

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname S6730H-D

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-D] interface LoopBack0
[S6730H-D-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[S6730H-D-LoopBack0] quit

[S6730H-D] ospf 1
[S6730H-D-ospf-1] area 0.0.0.0
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.23.0 0.0.0.3
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.0 0.0.0.3
[S6730H-D-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[S6730H-D-ospf-1] quit
[S6730H-D] return
```

Configuración de AR651-B

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AR651-B

[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-B] interface LoopBack0
[AR651-B-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[AR651-B-LoopBack0] quit
```

```
[AR651-B] ospf 1
[AR651-B-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.0 0.0.0.3
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-B-ospf-1] quit
[AR651-B] return
```

Verificación de OSPF

Los siguientes comandos deben ejecutarse en los dispositivos para comprobar las adyacencias y las rutas aprendidas mediante OSPF, siguiendo la comprobación de conectividad de la guía [2, tarea 1.3]:

```
<HUAWEI> display ospf peer brief
<HUAWEI> display ip routing-table protocol ospf
```

Desde AR651-A se comprueba la comunicación entre las loopbacks de ambos extremos:

```
<AR651-A> ping -a 1.1.1.1 4.4.4.4
```

No se debe continuar con MPLS hasta obtener respuesta y comprobar que existe una ruta hacia `4.4.4.4/32`:

```
<AR651-A> display ip routing-table 4.4.4.4
```

3.1.2. Configuración del LSP estático

El procedimiento de construcción del LSP estático se basa en la parte 2 de la guía de laboratorio [2, parte 2], con el siguiente plan de etiquetas adaptado para esta implementación:

- AR651-A inserta la etiqueta 100.
- S6730H-C recibe la etiqueta 100 y la sustituye por la etiqueta 200.
- S6730H-D recibe la etiqueta 200 y la sustituye por la etiqueta 300.
- AR651-B recibe y elimina la etiqueta 300.

Esta implementación corresponde a un LSP estático convencional. La guía propone utilizar PHP en el último salto del LSP estático [2, tarea 2.3]; en esta implementación, el comportamiento PHP se observará posteriormente con LDP.

Configuración MPLS de AR651-A

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] mpls lsr-id 1.1.1.1
[AR651-A] mpls
[AR651-A-mpls] quit

[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-A] static-lsp ingress LSP-A-B destination 4.4.4.4 32 nexthop
    10.0.12.2 out-label 100
[AR651-A] return
```

Configuración MPLS de S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] mpls lsr-id 2.2.2.2
[S6730H-C] mpls
[S6730H-C-mpls] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-C] static-lsp transit LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0
    /0/1 in-label 100 nexthop 10.0.23.2 out-label 200
[S6730H-C] return
```

Configuración MPLS de S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] mpls lsr-id 3.3.3.3
[S6730H-D] mpls
[S6730H-D-mpls] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] mpls
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit

[S6730H-D] static-lsp transit LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0
    /0/1 in-label 200 nexthop 10.0.34.2 out-label 300
[S6730H-D] return
```

Configuración MPLS de AR651-B

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] mpls lsr-id 4.4.4.4
[AR651-B] mpls
[AR651-B-mpls] quit
```

```
[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] mpls
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit

[AR651-B] static-lsp egress LSP-A-B incoming-interface GigabitEthernet0/0/1
     in-label 300
[AR651-B] return
```

Verificación del LSP estático

```
<HUAWEI> display mpls interface
<HUAWEI> display mpls static-lsp
<HUAWEI> display mpls static-lsp verbose
<HUAWEI> display mpls lsp
```

Desde AR651-A se prueba el LSP mediante el formato indicado por la guía [2, tarea 2.4]:

```
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

Si el equipo no admite esa variante, se consulta la ayuda:

```
<AR651-A> ping lsp ?
```

Algunas versiones de VRP utilizan la siguiente sintaxis:

```
<AR651-A> ping lsp ip 4.4.4.4 32
```

Prueba de falla del LSP estático

En AR651-A se apaga la interfaz conectada con S6730H-C, como indica la prueba de falla de la guía [2, tarea 2.5]:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de esperar aproximadamente 30 segundos se comprueba el estado del LSP:

```
<AR651-A> display mpls static-lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

Debido a que la topología es lineal y no existe otra ruta, el equipo puede indicar que el LSP especificado no existe. Este resultado confirma que el LSP estático no puede redirigirse automáticamente.

El enlace debe restaurarse antes de continuar:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de restaurar la interfaz se verifica nuevamente:

```
<AR651-A> display ospf peer brief
<AR651-A> display mpls static-lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

3.1.3. Eliminación del LSP estático

La eliminación de las entradas estáticas antes de habilitar LDP corresponde a la tarea 3.1 de la guía de laboratorio [2, tarea 3.1].

En AR651-A:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] undo static-lsp ingress LSP-A-B
[AR651-A] return
```

En S6730H-C:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] undo static-lsp transit LSP-A-B
[S6730H-C] return
```

En S6730H-D:

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] undo static-lsp transit LSP-A-B
[S6730H-D] return
```

En AR651-B:

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] undo static-lsp egress LSP-A-B
[AR651-B] return
```

Se confirma que las entradas estáticas fueron eliminadas:

```
<HUAWEI> display mpls static-lsp
```

3.1.4. Configuración de LDP

La configuración global de MPLS y la habilitación de MPLS en las interfaces se conservan. Únicamente se elimina el LSP estático y se activa LDP [2, tareas 3.1–3.2].

Configuración de LDP en AR651-A

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] mpls ldp
[AR651-A-mpls-ldp] quit
```

```
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Configuración de LDP en S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] mpls ldp
[S6730H-C-mpls-ldp] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de LDP en S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] mpls ldp
[S6730H-D-mpls-ldp] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit

[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-D] return
```

Configuración de LDP en AR651-B

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] mpls ldp
[AR651-B-mpls-ldp] quit

[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-B] return
```

Verificación de LDP

Los siguientes comandos permiten verificar las interfaces, vecinos, sesiones y etiquetas de LDP, conforme a las verificaciones de la guía de laboratorio [2, tareas 3.3–3.4]:

```
<HUAWEI> display mpls ldp interface
<HUAWEI> display mpls ldp peer
<HUAWEI> display mpls ldp session
<HUAWEI> display mpls ldp session verbose
<HUAWEI> display mpls ldp lsp
<HUAWEI> display mpls lsp
```

Una sesión LDP completamente establecida debe aparecer en estado `Operational`.

Desde AR651-A se comprueba el plano de datos siguiendo la tarea 3.5 [2, tarea 3.5]:

```
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
<AR651-A> tracert lsp ipv4 4.4.4.4 32
```

Si la versión instalada utiliza otra sintaxis:

```
<AR651-A> ping lsp ?
<AR651-A> tracert lsp ?
```

Las posibles variantes son:

```
<AR651-A> ping lsp ip 4.4.4.4 32
<AR651-A> tracert lsp ip 4.4.4.4 32
```

Prueba de falla con LDP

En AR651-A se apaga temporalmente la interfaz de salida, siguiendo la prueba de resiliencia de la guía [2, tarea 3.6]:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

Después de esperar se comprueba el LSP:

```
<AR651-A> display mpls ldp session
<AR651-A> display mpls ldp lsp
<AR651-A> ping lsp -c 5 ipv4 4.4.4.4 32
```

En la topología lineal no existe una ruta alternativa. Por esta razón, LDP solamente puede converger por otro camino si se agrega un segundo enlace físico y OSPF aprende una ruta alternativa.

Finalmente se restaura la interfaz:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/1
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AR651-A] return
```

3.1.5. Cambio del modo de anuncio a DoD

La inspección del modo de anuncio, el cambio a DoD en ambos extremos del enlace y la restauración del modo predeterminado se basan en el experimento de la parte 4 de la guía MPLS [2, parte 4].

Antes de modificar el modo de anuncio, se comprueba la configuración actual en S6730H-C:

```
<S6730H-C> display mpls ldp interface
<S6730H-C> display mpls ldp session verbose
```

El modo predeterminado es DU, correspondiente a *Downstream Unsolicited*. Para comprobar la sintaxis disponible en el equipo:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp ?
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de DoD en S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp advertisement dod
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración de DoD en S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp advertisement dod
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S6730H-D] return
```

El cambio del modo de anuncio puede provocar el reinicio temporal de la sesión LDP. Después del cambio se verifica:

```
<S6730H-C> display mpls ldp session verbose
<S6730H-C> display mpls ldp lsp
```

Restauración del modo DU

En S6730H-C:

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] interface GigabitEthernet0/0/2
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp advertisement du
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[S6730H-C] return
```

En S6730H-D:

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] interface GigabitEthernet0/0/1
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] mpls ldp advertisement du
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] quit
[S6730H-D] return
```

También puede restaurarse el valor predeterminado con el comando `undo`, si la versión de VRP instalada lo admite:

```
[S6730H-C-GigabitEthernet0/0/2] undo mpls ldp advertisement
[S6730H-D-GigabitEthernet0/0/1] undo mpls ldp advertisement
```

3.1.6. Comandos de diagnóstico

Como recurso complementario para las pruebas de tráfico, la página de descargas de iPerf ofrece los binarios de iPerf3 y las instrucciones de instalación para distintas plataformas [7].

Los siguientes comandos pueden utilizarse en los cuatro dispositivos para identificar problemas de interfaces, direccionamiento, OSPF, MPLS y LDP:

```
<HUAWEI> display interface brief
<HUAWEI> display ip interface brief
<HUAWEI> display ospf peer brief
<HUAWEI> display ip routing-table
<HUAWEI> display mpls interface
<HUAWEI> display mpls static-lsp
<HUAWEI> display mpls static-lsp verbose
<HUAWEI> display mpls ldp interface
<HUAWEI> display mpls ldp peer
<HUAWEI> display mpls ldp session
<HUAWEI> display mpls ldp session verbose
<HUAWEI> display mpls ldp lsp
<HUAWEI> display mpls lsp
<HUAWEI> display current-configuration configuration mpls
```

3.1.7. Almacenamiento de la configuración

La configuración solamente debe guardarse cuando lo autorice el instructor:

```
<HUAWEI> save
```

3.1.8. Limpieza final

Los siguientes comandos eliminan la configuración almacenada y reinician el dispositivo y corresponden a la limpieza final propuesta en la guía [2, apartado Cleanup]. Solamente deben utilizarse cuando lo indique el instructor:

```
<HUAWEI> reset saved-configuration
<HUAWEI> reboot fast
```

En algunas versiones de VRP el segundo comando puede aparecer como `reboot-fast`. La sintaxis disponible puede comprobarse antes de ejecutarlo:

```
<HUAWEI> reboot ?
```

3.1.9. Configuración del acceso SSH

Para permitir la administración remota del router se generó un par de claves RSA, se creó un usuario local con privilegios administrativos y se habilitó el servicio STelnet de Huawei. Este procedimiento se basa en la configuración de acceso SSH de la guía de operación y mantenimiento [5, sec. 1.4.2, paso 3] y en las configuraciones documentadas en el laboratorio 14 [6, pp. 2–7], con el usuario y el direccionamiento adaptados al proyecto.

Primero se generó el par de claves RSA utilizado por el servidor SSH:

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] rsa local-key-pair create
```

Posteriormente, se creó el usuario local `samuel`, se le asignó el nivel máximo de privilegios y se habilitó el servicio SSH:

```
[AR651-A] aaa
[AR651-A-aaa] local-user samuel password cipher hola1234
[AR651-A-aaa] local-user samuel privilege level 15
[AR651-A-aaa] local-user samuel service-type ssh
[AR651-A-aaa] quit
```

Las líneas VTY se configuraron para utilizar autenticación AAA y aceptar únicamente conexiones mediante SSH:

```
[AR651-A] user-interface vty 0 4
[AR651-A-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[AR651-A-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[AR651-A-ui-vty0-4] quit
```

Finalmente, se permitió el acceso SSH mediante todas las interfaces y se habilitó el servicio STelnet:

```
[AR651-A] ssh server permit interface all
[AR651-A] stelnet server enable
[AR651-A] return
```

La configuración se verificó mediante los siguientes comandos:

```
<AR651-A> display ssh server status
<AR651-A> display ssh user-information
<AR651-A> display current-configuration configuration user-interface
```

Desde una computadora con conectividad hacia el router, el acceso se realiza con el siguiente comando:

```
ssh samuel@10.0.12.1
```

3.2. Generación y verificación de tráfico sobre MPLS

Una vez establecidas las sesiones LDP, se agregaron dos redes de acceso para generar tráfico de extremo a extremo. La primera computadora se conectó al router AR651-A y funcionó como cliente de *iPerf3*; la segunda se conectó al router AR651-B y funcionó como servidor. De esta manera, el tráfico atravesó los cuatro dispositivos del núcleo: AR651-A, S6730H-C, S6730H-D y AR651-B.

La modalidad cliente-servidor y las opciones de las pruebas TCP y UDP se fundamentan en el manual de iPerf3 [8].

3.2.1. Direccionamiento de las redes de prueba

La tabla 3.1 presenta el direccionamiento utilizado. En ambas redes se utilizó una máscara de 30 bits, equivalente a `255.255.255.252`.

Cuadro 3.1: Direccionamiento para las pruebas de tráfico

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Puerta de enlace
Computadora generadora	Ethernet	10.10.10.1/30	10.10.10.2
AR651-A	GE0/0/3	10.10.10.2/30	No aplica
AR651-B	GE0/0/3	20.20.20.2/30	No aplica
Computadora receptora	Ethernet	20.20.20.1/30	20.20.20.2

Las interfaces `GigabitEthernet0/0/3` son interfaces de acceso hacia las computadoras. Por esta razón, no se habilitó MPLS ni LDP directamente en ellas. El etiquetado MPLS se aplicó en las interfaces que pertenecen al núcleo de la red [2, tarea 2.2].

3.2.2. Configuración de la red de acceso en AR651-A

La asignación de direcciones a las interfaces y el anuncio de las redes de acceso siguen el procedimiento de configuración de interfaces y OSPF de Huawei, adaptado a estas subredes [5, sec. 1.4.2, pasos 1–2].

En AR651-A se configuró la dirección `10.10.10.2/30` y se anunció la red mediante OSPF.

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] interface GigabitEthernet0/0/3
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/3] undo shutdown
[AR651-A-GigabitEthernet0/0/3] quit
[AR651-A] ospf 1
[AR651-A-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.10.0 0.0.0.3
[AR651-A-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-A-ospf-1] quit
[AR651-A] return
```

3.2.3. Configuración de la red de acceso en AR651-B

En AR651-B se configuró la dirección `20.20.20.2/30` y también se anunció la red mediante OSPF.

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] interface GigabitEthernet0/0/3
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/3] ip address 20.20.20.2 255.255.255.252
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/3] undo shutdown
[AR651-B-GigabitEthernet0/0/3] quit
[AR651-B] ospf 1
[AR651-B-ospf-1] area 0.0.0.0
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.20.20.0 0.0.0.3
[AR651-B-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AR651-B-ospf-1] quit
[AR651-B] return
```

La propagación de las dos redes se verificó con los siguientes comandos:

```
<AR651-A> display ip routing-table 20.20.20.0
<AR651-B> display ip routing-table 10.10.10.0
<AR651-A> ping -a 10.10.10.2 20.20.20.2
<AR651-B> ping -a 20.20.20.2 10.10.10.2
```

El ping originado en AR651-A obtuvo respuesta de AR651-B con una pérdida del 0 %, lo cual confirmó que OSPF proporcionaba conectividad y una ruta de retorno entre ambos extremos.

3.2.4. Configuración de las computadoras

La asignación de la dirección IPv4, el prefijo y la puerta de enlace mediante `New-NetIPAddress` se basa en la referencia del comando de Microsoft [9].

En la computadora generadora se configuraron los siguientes parámetros:

```
Direccion IPv4: 10.10.10.1
Longitud de prefijo: 30
Puerta de enlace: 10.10.10.2
```

La configuración puede aplicarse desde PowerShell con privilegios de administrador. El índice 13 corresponde a la interfaz Ethernet utilizada en la prueba y debe sustituirse si Windows muestra un valor diferente.

```
PS> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 13 ‘
      -IPAddress 10.10.10.1 ‘
      -PrefixLength 30 ‘
      -DefaultGateway 10.10.10.2
```

En la computadora receptora se configuraron los siguientes valores:

```
Direccion IPv4: 20.20.20.1
Longitud de prefijo: 30
Puerta de enlace: 20.20.20.2
```

```
PS> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" ‘
      -IPAddress 20.20.20.1 ‘
      -PrefixLength 30 ‘
      -DefaultGateway 20.20.20.2
```

Durante la implementación se detectó que Windows seleccionaba la interfaz vir-

tual de ZeroTier para alcanzar la red `20.20.20.0/30`. La interfaz elegida por el sistema se comprobó con el siguiente comando: La función de `Find-NetRoute` para identificar la dirección local y la ruta hacia un destino está documentada por Microsoft [10].

```
PS> Find-NetRoute -RemoteIPAddress 20.20.20.2
```

Para garantizar que el tráfico de laboratorio utilizara la interfaz Ethernet y el router AR651-A, se agregó una ruta más específica desde una consola de PowerShell ejecutada como administrador: La sintaxis para establecer el prefijo de destino, la interfaz, el siguiente salto y la métrica corresponde a `New-NetRoute` [11].

```
PS> New-NetRoute -InterfaceIndex 13 ‘
      -DestinationPrefix "20.20.20.0/30" ‘
      -NextHop 10.10.10.2 ‘
      -RouteMetric 1
```

Después del cambio, `Find-NetRoute` mostró la interfaz Ethernet, el `InterfaceIndex 13` y el siguiente salto `10.10.10.2`. La conectividad se validó con:

```
PS> ping 10.10.10.2
PS> ping 20.20.20.2
PS> ping 20.20.20.1
PS> tracert -d 20.20.20.1
```

3.2.5. Creación de LSP para las redes de acceso

Inicialmente, la salida de `display mpls ldp lsp` mostraba LSP únicamente para las direcciones de loopback `/32`. En ese estado, LDP estaba operativo, pero el tráfico entre las computadoras se reenviaba como IPv4 convencional debido a que no existía una FEC para las redes de acceso.

Para esta topología de laboratorio se configuró `lsp-trigger all` en los cuatro dispositivos. Con ello, las rutas estáticas y las rutas aprendidas por el IGP pueden activar la creación de LSP [12]. Este comando debe utilizarse con precaución en redes de producción porque puede aumentar la cantidad de etiquetas utilizadas [13].

Configuración en AR651-A

```
<AR651-A> system-view
[AR651-A] mpls
[AR651-A-mpls] lsp-trigger all
[AR651-A-mpls] quit
[AR651-A] return
```

Configuración en S6730H-C

```
<S6730H-C> system-view
[S6730H-C] mpls
[S6730H-C-mpls] lsp-trigger all
[S6730H-C-mpls] quit
[S6730H-C] return
```

Configuración en S6730H-D

```
<S6730H-D> system-view
[S6730H-D] mpls
[S6730H-D-mpls] lsp-trigger all
[S6730H-D-mpls] quit
[S6730H-D] return
```

Configuración en AR651-B

```
<AR651-B> system-view
[AR651-B] mpls
[AR651-B-mpls] lsp-trigger all
[AR651-B-mpls] quit
[AR651-B] return
```

En versiones de VRP que no presentan el comando dentro de la vista MPLS, se debe consultar la familia IPv4 de LDP y utilizar solamente la variante admitida por el dispositivo: La variante de `lsp-trigger` en la familia IPv4 de LDP se documenta en la referencia de comandos de Huawei [13].

```
[HUAWEI] mpls ldp
[HUAWEI-mpls-ldp] ipv4-family
[HUAWEI-mpls-ldp-ipv4] lsp-trigger ?
[HUAWEI-mpls-ldp-ipv4] lsp-trigger all
```

3.2.6. Verificación del etiquetado MPLS

OSPF y MPLS cumplen funciones diferentes. OSPF calcula la ruta IP hacia el destino, mientras que LDP distribuye las etiquetas que permiten reenviar los paquetes a través de un LSP [2, partes 1 y 3]. Por lo tanto, la presencia de vecinos OSPF y sesiones LDP no era suficiente para demostrar que el tráfico de las computadoras estuviera etiquetado.

La verificación se realizó con: Los comandos de consulta de vecinos, sesiones y LSP corresponden a las verificaciones de la guía de laboratorio [2, tareas 3.3–3.4].

```
<HUAWEI> display mpls ldp peer
<HUAWEI> display mpls ldp session
<HUAWEI> display mpls ldp lsp
<HUAWEI> display mpls lsp
```

En AR651-A se obtuvo una entrada para la FEC `20.20.20.0/30`:

```
DestAddress/Mask   In/OutLabel   NextHop       OutInterface
20.20.20.0/30      NULL/1029     10.0.12.2     GE0/0/1
```

Esta entrada confirma que AR651-A funciona como LER de ingreso para la red `20.20.20.0/30`: recibe un paquete IPv4 sin etiqueta y le inserta la etiqueta 1029 antes de enviarlo por `GE0/0/1`. En los switches de tránsito se realiza la sustitución de etiquetas y, cerca del extremo de salida, puede observarse PHP mediante la etiqueta *Implicit NULL* [2, tarea 2.3 y pregunta 5.2].

Para comprobar el sentido inverso, en AR651-B se debe verificar una entrada con

etiqueta de salida para la FEC `10.10.10.0/30`:

```
<AR651-B> display mpls ldp lsp
<AR651-B> display mpls lsp
```

3.2.7. Instalación y preparación de iPerf3

La página de iPerf reúne las opciones de descarga para Windows [7]. La instalación por identificador y versión, con coincidencia exacta, utiliza las opciones de `winget install` documentadas por Microsoft [14].

En las computadoras con Windows se instaló iPerf3 versión 3.20 mediante `winget`:

```
PS> winget install --id ar51an.iPerf3 --version 3.20 --exact
```

Después de la instalación fue necesario cerrar y abrir PowerShell para que la modificación de la variable `PATH` entrara en vigor. La versión se comprobó con:

```
PS> iperf3 --version
```

En la computadora receptora se permitieron los puertos TCP y UDP 5201 desde PowerShell con privilegios de administrador: El puerto predeterminado de iPerf3 es 5201 [8]; las reglas de entrada se crean mediante el comando `New-NetFirewallRule` [15].

```
PS> New-NetFirewallRule -DisplayName "iPerf3 TCP 5201" ‘
      -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5201 -Action Allow
PS> New-NetFirewallRule -DisplayName "iPerf3 UDP 5201" ‘
      -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 5201 -Action Allow
```

3.2.8. Pruebas de rendimiento con TCP

Las opciones `-s`, `-c`, `-t` e `-i` seleccionan el modo servidor, el destino del cliente, la duración y el intervalo de reporte, respectivamente [8].

En la computadora receptora, con dirección `20.20.20.1`, se inició el servidor:

```
PS> iperf3 -s
```

En la computadora generadora, con dirección `10.10.10.1`, se ejecutó una prueba TCP de 120 segundos:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -t 120 -i 1
```

Durante la prueba se observó un rendimiento estable cercano a `946-948 Mbit/s`. Este resultado es coherente con la capacidad efectiva de un enlace Gigabit Ethernet, debido a que parte del ancho de banda se utiliza en las cabeceras Ethernet, MPLS, IP y TCP.

La prueba TCP predeterminada es unidireccional: el cliente envía los datos y el servidor devuelve confirmaciones TCP. Estas confirmaciones no representan un flujo de datos equivalente en sentido contrario. Para probar el sentido inverso se utiliza la opción `-R` [8]:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -t 120 -i 1 -R
```

Para cuatro flujos TCP simultáneos se puede utilizar [8]:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -t 120 -i 1 -P 4
```

3.2.9. Pruebas de rendimiento con UDP

A diferencia de TCP, UDP no ajusta automáticamente la velocidad ni retransmite datagramas perdidos. La opción `-b` especifica el ancho de banda solicitado [8]. La prueba debe comenzar con una tasa moderada y aumentar de forma gradual.

Prueba UDP a 500 Mbit/s:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -u -b 500M -t 120 -i 1
```

Prueba UDP a 900 Mbit/s:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -u -b 900M -t 120 -i 1
```

Prueba UDP en sentido inverso:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -u -b 900M -t 120 -i 1 -R
```

Prueba UDP bidireccional a 400 Mbit/s por sentido [8]:

```
PS> iperf3 -c 20.20.20.1 -u -b 400M -t 120 -i 1 --bidir
```

En los resultados UDP deben analizarse el caudal recibido, el *jitter*, la cantidad de datagramas perdidos y el porcentaje de pérdida. Una tasa solicitada cercana al límite físico del enlace puede producir pérdidas aunque la red se encuentre operativa.

3.2.10. Criterios de aceptación de la prueba

La prueba se considera satisfactoria cuando se cumplen los siguientes criterios:

- Las adyacencias OSPF se encuentran en estado `Full`.
- Las sesiones LDP se encuentran en estado `Operational`.
- AR651-A aprende la red `20.20.20.0/30` y AR651-B aprende la red `10.10.10.0/30`.
- Existe conectividad entre `10.10.10.1` y `20.20.20.1`.
- AR651-A muestra una etiqueta de salida para la FEC `20.20.20.0/30`.
- AR651-B muestra una etiqueta de salida para la FEC `10.10.10.0/30`.
- iPerf3 completa las pruebas TCP y UDP sin errores de conexión.
- Los resultados UDP registran el caudal, el *jitter* y el porcentaje de datagramas perdidos.

Con estas pruebas se demostró no solamente la conectividad IP proporcionada por OSPF, sino también la existencia de LSP dinámicos para las redes de acceso y el transporte efectivo de tráfico generado con iPerf3 sobre el núcleo MPLS.

Capítulo 4

Configuración y automatización con Netdata

4.1. Automatización 1: topología de red

Se realizó la automatización de la topología de red utilizando el protocolo LLDP, el cual permite a los dispositivos de red anunciar su identidad y capacidades a otros dispositivos vecinos. Esto facilita la creación de un mapa de red dinámico y actualizado en tiempo real.

- Paso 1: habilitar LLDP

```
system-view
lldp enable
return
save
```

- Paso 2: verificar los vecinos

```
display lldp neighbor brief
```

```
[AR651-A]display lldp neighbor brief
Local Intf       Neighbor Dev            Neighbor Intf           Exptime
GE0/0/1          S6730H-C                GE0/0/1                 115
```

Figura 4.1: Confirmación de vecinos de LLDP en el Router A

```
[AR651-B]display lldp neighbor brief
Local Intf       Neighbor Dev            Neighbor Intf           Exptime
GE0/0/1          S6730H-D                GE0/0/2                 98
```

Figura 4.2: Confirmación de vecinos de LLDP en el Router B

```
[S6730H-C]display lldp neighbor brief
Local Intf       Neighbor Dev            Neighbor Intf           Exptime(s)
GE0/0/1          AR651-A                 GE0/0/1                 95
GE0/0/2          S6730H-D                GE0/0/1                 103
```

Figura 4.3: Confirmación de vecinos de LLDP en el switch C

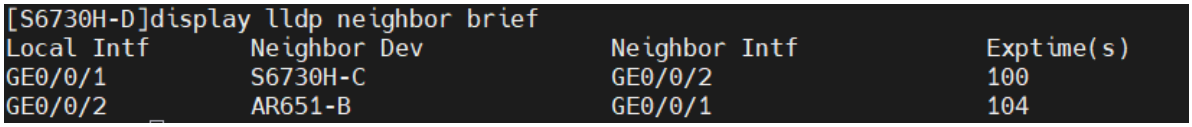


Figura 4.4: Confirmación de vecinos de LLDP en el switch D

- Paso 3: configurar snmp_topology

  Netdata tiene un colector independiente llamado snmp_topology. Este toma automáticamente los dispositivos definidos en:

  ```
  /etc/netdata/go.d/snmp.conf
  ```

  Abrir:

  ```
  sudo nano /etc/netdata/go.d/snmp_topology.conf
  ```

  Contenido del archivo:

  ```
  jobs:
    - name: snmp_topology
      update_every: 10
      refresh_every: 1m
  ```

  Los parámetros significan:

  - update_every: 10: revisa cada 10 segundos si hay dispositivos nuevos o eliminados.
  - refresh_every: 1m: vuelve a consultar la topología cada minuto.

  El valor predeterminado de refresh_every es 30 minutos, por lo que para el laboratorio conviene reducirlo temporalmente a un minuto. El mínimo permitido para update_every es 10 segundos. [16]

- Luego de esto, se debe reiniciar el servicio de Netdata para que los cambios surtan efecto:

  ```
  sudo systemctl restart netdata
  ```

  ```
  sudo journalctl \
    _SYSTEMD_INVOCATION_ID="$(systemctl show --value --property=
      InvocationID netdata)" \
    --namespace=netdata \
    --no-pager |
  grep -iE 'snmp_topology|topology|lldp|collector=snmp|error'
  ```

Capítulo 5

Anexo

5.1. Anexo

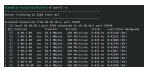


Figura 5.1:

```
alan@alan-hplaptop15dy2xxx:~$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.10.10.1, port 53492
[  5] local 20.20.20.1 port 5201 connected to 10.10.10.1 port 59766
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  58.9 MBytes   494 Mbits/sec  0.020 ms  0/42320 (0%)
[  5]   1.00-2.00   sec  59.2 MBytes   497 Mbits/sec  0.019 ms  0/42531 (0%)
[  5]   2.00-3.00   sec  59.6 MBytes   500 Mbits/sec  0.039 ms  0/42800 (0%)
[  5]   3.00-4.00   sec  59.5 MBytes   499 Mbits/sec  0.023 ms  0/42704 (0%)
[  5]   4.00-5.00   sec  59.7 MBytes   500 Mbits/sec  0.021 ms  0/42845 (0%)
[  5]   5.00-6.00   sec  60.0 MBytes   503 Mbits/sec  0.015 ms  0/43057 (0%)
[  5]   6.00-7.00   sec  59.3 MBytes   497 Mbits/sec  0.019 ms  0/42584 (0%)
[  5]   7.00-8.00   sec  59.8 MBytes   501 Mbits/sec  0.026 ms  0/42930 (0%)
[  5]   8.00-9.00   sec  59.6 MBytes   500 Mbits/sec  0.016 ms  0/42798 (0%)
[  5]   9.00-10.00  sec  59.6 MBytes   501 Mbits/sec  0.018 ms  0/42840 (0%)
```

Figura 5.2: Prueba de tráfico: iperf3 -s

Bibliografía

[1] Huawei Technologies Co., Ltd., *Basic Experiment on Network Device Management*, Instructor Version. Guía de laboratorio; año indicado en el aviso de copyright, 2020.

[2] *Lab: MPLS Basics on Huawei AR651 Routers and S6730H Switches*, Student Lab Guide. Guía de laboratorio sin autor ni fecha indicados.

[3] Huawei Technologies Co., Ltd. «SNMP Configuration Commands - NetEngine AR600, AR6100, AR6200, and AR6300 V300R021 Command reference,» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100203224/dab469bd/snmp-configuration-commands

[4] Netdata, Inc. «Configuration: Device Metrics,» Learn Netdata, visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.netdata.cloud/docs/network-performance-monitoring/device-metrics/configuration

[5] Huawei Technologies Co., Ltd., *Configuring Automatic Enterprise Network O&M*, Student Version. Guía de laboratorio, sin fecha.

[6] S. D. Tórtola Bardales, L. A. Luna Hernández, E. J. Yes Morales y A. S. Gomez, «Lab 14: Integrando OSPF + SSH + Paramiko,» Universidad del Valle de Guatemala, Informe de laboratorio, 13 de mayo de 2026, Sistemas de Telecomunicaciones 2, sección 11.

[7] V. Gueant. «iPerf - Download iPerf3 and original iPerf pre-compiled binaries,» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://iperf.fr/iperf-download.php

[8] Energy Sciences Network (ESnet). «Invoking iperf3,» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://software.es.net/iperf/invoking.html

[9] Microsoft. «New-NetIPAddress (NetTCPIP),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/new-netipaddress?view=windowsserver2025-ps

[10] Microsoft. «Find-NetRoute (NetTCPIP),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/find-netroute?view=windowsserver2025-ps

[11] Microsoft. «New-NetRoute (NetTCPIP),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/nettcpip/new-netroute?view=windowsserver2025-ps

[12] Huawei Technologies Co., Ltd. «(Optional) Configuring a Policy for Triggering LDP LSP Establishment,» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100198643/dba99bc3/optional-configuring-a-policy-for-triggering-ldp-lsp-establishment

[13] Huawei Technologies Co., Ltd. «lsp-trigger (IPv4 view),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://info.support.huawei.com/hedex/api/pages/EDOC1100277650/AZM1016J/04/resources/command/yunshan/CONFIGV4EGRESSPOLICY%28LDPP2POM%29.html

[14] Microsoft. «install command (WinGet),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/winget/install

[15] Microsoft. «New-NetFirewallRule (NetSecurity),» visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/netsecurity/new-netfirewallrule?view=windowsserver2025-ps

[16] Netdata, Inc. «Documentación oficial de Netdata,» visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://learn.netdata.cloud/